绪论——测量误差与数据处理习题

1. 按有效数字运算规则计算下列各式：

（1）（8.42＋0.052－0.47）÷2.001＝ 4.00

（2）（100.25－100.23）÷100.22＝ 2×10^{-4}

2. 单位变换：

（1）$m=1.750\pm0.003$Kg，写成以 g、mg、t（吨）为单位：

$m=(1.750\pm0.003)\times10^{3}g=(1.750\pm0.003)\times10^{6}mg=(1.750\pm0.003)\times10^{-3}t$

（2）$t=1.8\pm0.1$min，写成以秒为单位：

$t=(108\pm6)s$

3. 计算下列数据的算术平均值、标准偏差及平均值的标准偏差，正确表达测量结果（计算相对误差）。

（1）l_i(cm)：3.4298，3.4256，3.4278，3.4190，3.4262，3.4234，3.4263，3.4242，3.4272，3.4216

① $\bar{l}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}l_i\approx3.4251$ (cm)

② $S_l=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(\Delta l_i)^2}{10-1}}\approx$ ~~5.3103×10^{-3} (cm)~~ 0.0030cm

③ $S_{\bar{l}}=\frac{S_l}{\sqrt{n}}\approx0.0010$cm

$l=(3.4251\pm0.0010)$cm

④ $E_r=\frac{S_{\bar{l}}}{\bar{l}}\times100\%=\frac{0.0010}{3.4251}\times100\%\approx0.03\%$

（2）t_i(s)：1.35，1.26，1.38，1.33，1.30，1.29，1.33，1.32，1.32，1.34，1.29，1.36

① $\bar{t}=\frac{\sum t_i}{12}=1.3225s$

② $S_t=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12}(t_i-\bar{t})^2}{11}}\approx0.033s$

③ $S_{\bar{t}}=\frac{0.033}{\sqrt{12}}\approx0.01s$

$t=(1.32\pm0.01)s$

$E_r=\frac{0.01}{1.3225}\times100\%\approx$ ~~0.0~~ 0.8%

4. 改写成正确的误差传递公式（算术合成法）。

（1）$E=\frac{4\rho l^3}{\lambda ab^3}$　　$\frac{\Delta E}{E}=\frac{\Delta\rho}{\rho}+\frac{\Delta l}{l^3}-\frac{\Delta\lambda}{\lambda}-\frac{\Delta a}{a}-\frac{\Delta b}{b^2}$

$\frac{\Delta E}{E}=\frac{\Delta\rho}{|\rho|}+3\frac{\Delta l}{|l|}+\frac{\Delta\lambda}{|\lambda|}+\frac{\Delta a}{|a|}+\frac{3\Delta b}{|b|}$

（2）$V=\frac{1}{6}\pi d^3$　　$\frac{\Delta V}{V}=\frac{1}{2}\pi\frac{\Delta d}{d}$

$\frac{\Delta V}{V}=3\frac{\Delta d}{d}$

（3）$N=x^2-2xy+y^2$　　$\Delta N=2\Delta x+2\Delta x\Delta y+2\Delta y$

$\Delta N=|2x-2y|\Delta x+|2y-2x|\Delta y$

（4）$N=k\sin x$，$\Delta N=\Delta k+\tan x$

$\Delta N=|\sin x|\Delta k+k|\cos x|\Delta x$

5. 求出下列函数的算术合成法误差传递式（等式右端未经说明者均为直接测得量，绝对误差或相对误差任写一种）。

（1）$N=x+y-2z$

扫描全能王 创建

（2）$Q=\frac{k}{2}(A^2+B^2)$，k为常量

$$\Delta Q = kA\Delta A + kB\Delta B$$

（3）$f=\frac{A^2-B^2}{4A}$

$$\Delta f = \left(\frac{A^2+B^2}{4A^2}\right)\Delta A + \left|\frac{B}{2A}\right|\Delta B$$

（4）$n=\frac{\sin i}{\sin r}$

$$\Delta n = \left|\frac{\cos i}{\sin i}\right|\Delta i + \left|\frac{\sin i\cdot\cos r}{\sin^2 r}\right|\Delta r$$

6. 改正标准偏差传递式中的错误。

（1）$L=b+\frac{1}{2}a$，$s_L=\sqrt{s_b^2+\frac{1}{2}s_a^2}$

$$S_L=\sqrt{S_b^2+\frac{1}{4}S_a^2}$$

（2）$\nu=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{mgl_0}{m_0}}$，$g$为常量，$\frac{s_\nu}{\nu}=\sqrt{\left(\frac{s_L}{L}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{s_m}{m}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{s_{l_0}}{l_0}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{s_{m_0}}{m_0}\right)^2}$

$$\frac{S_\nu}{\nu}=\sqrt{\left(\frac{S_L}{L}\right)^2+\frac{1}{4}\left(\frac{S_{m_0}}{m_0}\right)^2+\frac{1}{4}\left(\frac{S_{L0}}{l_0}\right)^2+\frac{1}{4}\left(\frac{S_m}{m}\right)^2}$$

7. 计算下列各式的结果，并用算术合成法估算误差。

（1）$N=A+B-\frac{1}{3}C$，$A=0.5768\pm0.0002\text{cm}$，$B=85.07\pm0.02\text{cm}$，$C=3.247\pm0.002\text{cm}$

$$N=0.5768+85.07-\frac{1}{3}\times3.247=84.56\text{cm}$$

$$\Delta N=\Delta A+\Delta B+\frac{1}{3}\Delta C=0.02\text{cm}$$

（2）$V=1000\pm1\text{cm}^3$，求$\frac{1}{V}=?$

$$\frac{1}{V}=0.001\text{cm}^{-3}\qquad \Delta N=\left|-\frac{1}{V^2}\right|\Delta V=1\times10^{-6}$$

（3）$\nu=\frac{h_1}{h_1-h_2}$，$h_1=45.51\pm0.02\text{cm}$，$h_2=12.20\pm0.02\text{cm}$

$$V=\frac{45.51}{45.51-12.20}=1.37\qquad \Delta V=\frac{\Delta h_1 h_2+\Delta h_2 h_1}{(h_1-h_2)^2}=1.0\times10^{-3}\text{cm}$$

8. 利用单摆测定重力加速g，当摆角很小的时候有$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$的关系。式中T为周期，l为摆长，它们的测量结果分别为$T=1.9842\pm0.0002\text{s}$，$l=98.81\pm0.02\text{cm}$，求重力加速度及其不确定度，写出结果表达式。

$$g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}=\frac{4\times(3.1416)^2\times98.81}{(1.9842)^2}=990.8\text{cm/s}^2=0.006\text{cm/s}^2$$

$$\frac{\Delta g}{g}=\sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2+\left(2\frac{\Delta T}{T}\right)^2}\approx0.000280\qquad g=(990.8\pm0.3)\text{cm/s}^2$$

$$\Delta g=g\times0.000286\approx0.283\text{cm/s}^2$$

创建于 2021-11-11